

PLANO DE PROJETO DE SOFTWARE

CCDD Ensino — Plataforma de Disponibilização de Conteúdo Educacional

Rodada 1 — Planejamento

Disciplina	GPMS (TCC00363) — Gerência de Projeto e Manutenção de Software
Professora	Rebeca Motta
Grupo	Yuri Mascarenhas, Cauã Raphael e Gabriel Villaverde (3 integrantes)
Tecnologia principal	Node.js/Express (back-end) e React (front-end)
Repositório	github.com/GabrielVilla552/plataforma-educacional (licença MIT)
Data desta versão	08/09/2026 — com foco no avanço de Sprint 1

O progresso técnico já realizado no fim do Sprint 0 e no Sprint 1 é apresentado como lista de funcionalidades entregues (Seção 9). O documento completo de Engenharia de Requisitos e Modelagem UML permanece como referência para requisitos e modelo de dados.

1. Documento de Visão

1.1 Problema, Objetivo e Proposta de Valor

Professores e monitores têm dificuldade para reunir, organizar e divulgar materiais didáticos (videoaulas, slides, PDFs, listas de exercícios) de forma centralizada. As soluções hoje usadas (Google Drive, Google Sala de Aula, WhatsApp) são fragmentadas e normalmente exigem cadastro prévio do espectador só para assistir a uma aula.

Objetivo: desenvolver uma plataforma web que permita a professores/monitores publicar e organizar videoaulas e materiais complementares, e que permita a qualquer pessoa consumir esse conteúdo gratuitamente, sem necessidade de cadastro.

Proposta de valor: para professores, um lugar único e simples para publicar e organizar conteúdo, sem malabarismo entre Drive, grupos e planilhas. Para alunos e o público geral, acesso imediato e gratuito a conteúdo educacional de qualidade, sem fricção de cadastro.

1.2 Público-alvo e Personas

Persona	Perfil	Necessidade principal	Frustração atual
Profa. Ana (Criadora)	Professora de Cálculo I, ensino superior	Publicar videoaulas organizadas por tópico, sem esforço técnico	Usa Drive + WhatsApp; conteúdo se perde
João (Consumidor sem cadastro)	Aluno do ensino médio, estudando para prova	Assistir a uma aula específica rapidamente, sem criar conta	Plataformas pedem cadastro só para ver um vídeo
Marina (Consumidora cadastrada)	Aluna do ensino superior, estuda com frequência	Tirar dúvidas com o professor e acompanhar histórico	Não tem onde perguntar; dúvidas ficam soltas em grupos

1.3 Funcionalidades Principais (visão de alto nível)

- Cadastro de professores/monitores e cadastro de alunos, com telas independentes.
- Login unificado (mesma tela/fluxo para professor e aluno).
- Publicação de videoaulas (embed externo) e materiais complementares.
- Dashboard do Professor e Dashboard do Aluno.
- Organização por Disciplina, Categoria e Tópico.

- Consumo público de conteúdo, sem cadastro.
- Busca, filtros e ordenação de conteúdos.
- Comentários e dúvidas (requer cadastro do aluno), com resposta do professor.

1.4 Restrições e Critérios de Sucesso

- **Técnicas:** back-end em Node.js/Express, front-end em React, banco PostgreSQL, hospedagem em camadas gratuitas; vídeos apenas via embed (YouTube).
- **Prazo:** um semestre letivo, 4 sprints de ~3 semanas, alinhados às Rodadas 1, 2 e 3.
- **Equipe:** 3 integrantes (abaixo do mínimo de 4), com acúmulo de papéis explicitado na Seção 3.
- **Sucesso:** MVP funcional cobrindo os requisitos de prioridade Alta; processo de gerência documentado nas três rodadas; repositório público com licença MIT; SPI $\geq 0,8$ na maioria das iterações; nenhum requisito Alta entregue com defeito crítico bloqueante.

2. Escopo do Produto e do Projeto

2.1 Requisitos Funcionais (MVP do semestre)

ID	Requisito	Prioridade	Sprint alvo
RF01	Cadastro de professores/monitores e cadastro de alunos (telas separadas)	Alta	Sprint 1 (professor, concluído) / Sprint 3 (aluno)
RF02	Login unificado (professor e aluno)	Alta	Sprint 1 (professor, concluído) / Sprint 3 (extensão aluno)
RF03	Publicação de videoaulas (embed externo)	Alta	Sprint 1 (concluído)
RF04	Organização por disciplina/categoria/tópico	Alta	Sprint 1 (tópicos, concluído) / Sprint 2 (disciplina e categoria)
RF05	Acesso público sem necessidade de cadastro	Alta	Sprint 1 (concluído)
RF06	Dashboard do Professor e Dashboard do Aluno	Alta	Sprint 2 (Professor) / Sprint 3 (Aluno)
RF07	Materiais complementares (PDF, slides)	Alta	Sprint 2
RF08	Busca, filtros e ordenação de conteúdos	Média	Sprint 3
RF09	Comentários e dúvidas (aluno cadastrado)	Média	Sprint 4
RF10	Tratamento de falha no carregamento de vídeo	Média	Sprint 3
RF11 / RF12	Votação/notificação de dúvidas; histórico de visualizações	Baixa	Fora do semestre

O cronograma da Seção 6 mantém o planejamento por sprint; a Seção 9 detalha o que já foi entregue antes do prazo previsto.

2.2 Requisitos Não Funcionais e Fora de Escopo

- **RNF Alta:** RNF01 Responsividade · RNF02 Usabilidade · RNF04 Compatibilidade web · RNF05 Segurança/LGPD · RNF06 Disponibilidade do conteúdo público.
- **RNF Média:** RNF03 Conforto visual · RNF07 Desempenho · RNF08 Clareza em falhas externas.
- **Fora do escopo:** live streaming, app nativo, pagamentos/premium, certificados, edição de vídeo, recomendação por IA, múltiplos idiomas, e RF11/RF12 (adiados por restrição de equipe).

2.3 EAP (Estrutura Analítica do Projeto)

EAP	Pacotes de trabalho
1. Gestão do Projeto	1.1 Planejamento · 1.2 Monitoramento e controle · 1.3 Documentação/apresentações
2. Fundação técnica	2.1 Setup do ambiente · 2.2 Modelagem de dados e API base · 2.3 Pipeline de deploy
3. Autenticação e Perfis	3.1 Login (unificado) · 3.2 Cadastro Professor · 3.3 Cadastro Aluno · 3.4 Controle de acesso (JWT)
4. Publicação de Conteúdo	4.1 CRUD Videoaula · 4.2 Materiais complementares · 4.3 Fluxo de estados da publicação · 4.4 Dashboard Professor · 4.5 Dashboard Aluno
5. Organização de Conteúdo	5.1 CRUD Disciplina/Categoria/Tópico · 5.2 Vinculação hierárquica na UI
6. Acesso Público	6.1 Listagem pública · 6.2 Exibição sem login · 6.3 Tratamento de falha de vídeo
7. Busca, Filtros e Ordenação	7.1 Busca · 7.2 Filtros · 7.3 Ordenação
8. Interação	8.1 Comentários · 8.2 Dúvidas com resposta do professor
9. Qualidade e Testes	9.1 Roteiro de testes · 9.2 Ajustes de usabilidade/responsividade
10. Implantação	10.1 Deploy back-end · 10.2 Deploy front-end · 10.3 Documentação de deploy

3. Papéis e Responsabilidades

Com apenas 3 integrantes, os 5 papéis típicos foram redistribuídos com acúmulo justificado, conforme previsto pelo enunciado para grupos reduzidos.

Integrante	Papéis	Responsabilidades
Cauã	Product Owner + PM (Gerente de Projeto)	Visão do produto, priorização do backlog, escopo, cronograma, orçamento, riscos, monitoramento (burndown/EVM), reporte nas apresentações.
Yuri	Dev Front-end + Scrum Master	Implementação da interface React, responsividade e usabilidade; condução das cerimônias e remoção de impedimentos.
Gabriel	Dev Back-end + Responsável por Configuração	API Node.js/Express, modelagem de dados, autenticação; estratégia de branches, Issues/milestones e integridade do repositório.

4. Estimativa de Esforço — Planning Poker

Escala Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21). Estimativa total do projeto: 113 Story Points.

EAP	Descrição	SP	Responsável(is)
2.1	Setup do ambiente (repo, Node.js, React)	5	Yuri, Gabriel
2.2	Modelagem de dados e API base	8	Gabriel
2.3	Pipeline de deploy inicial	3	Gabriel
3.1	Login (unificado)	5	Gabriel, Yuri
3.2	Cadastro Professor	3	Gabriel, Yuri
3.3	Cadastro Aluno	3	Gabriel, Yuri
3.4	Controle de acesso (JWT)	5	Gabriel
4.1	CRUD de Videoaula (embed)	8	Gabriel, Yuri

EAP	Descrição	SP	Responsável(is)
4.2	Materiais complementares	5	Gabriel, Yuri
4.3	Fluxo de estados da publicação	5	Gabriel
4.4	Dashboard Professor	5	Yuri, Gabriel
4.5	Dashboard Aluno	5	Yuri, Gabriel
5.1/5.2	CRUD Disciplina/Categoria/Tópico + UI	11	Gabriel, Yuri
6.1/6.2/6.3	Listagem pública, exibição sem cadastro, falha de vídeo	11	Yuri
7.1/7.2/7.3	Busca, filtros e ordenação	10	Gabriel, Yuri
8.1/8.2	Comentários e dúvidas	10	Gabriel, Yuri
9.1/9.2	Testes e ajustes de usabilidade	6	Todos / Yuri
10.1/10.2/10.3	Deploy e documentação	5	Gabriel, Yuri, Cauã

5. Orçamento (referência acadêmica)

Projeto sem remuneração real; ferramentas e hospedagem em camadas gratuitas. Valor de referência calculado com custos/hora de mercado júnior, apenas para exercitar EVM.

Integrante	Papéis	Horas	Custo/h	Custo estimado
Gabriel	Dev Back-end + Config.	180h	R\$ 45,00	R\$ 8.100,00
Yuri	Dev Front-end + SM	180h	R\$ 40,00	R\$ 7.200,00
Cauã	PO + PM	40h	R\$ 50,00	R\$ 2.000,00

Ferramentas e hospedagem (Render/Railway, Vercel, Supabase/Neon, GitHub, YouTube embed): R\$ 0,00/mês (camadas gratuitas). Orçamento total de referência: R\$ 17.300,00 — equivalente a R\$ 153,10 por Story Point (R\$ 17.300,00 / 113 SP).

6. Cronograma / Gantt

4 sprints de 3 semanas, alinhados às 3 rodadas de apresentação. Sprint 0 e Sprint 1 comprimidos entre 01/09 e 08/09 para refletir o ritmo real de entrega da equipe.

Atividade (EAP)	Sprint	Início	Término	Responsável
1.1 Planejamento (Rodada 1)	Sprint 0	01/09	03/09	Cauã
2.1 Setup do ambiente	Sprint 1	04/09	05/09	Yuri, Gabriel
2.2 Modelagem de dados/API base	Sprint 1	04/09	06/09	Gabriel
3.2 Cadastro Professor	Sprint 1	05/09	07/09	Gabriel, Yuri
3.1 Login (unificado) — parte Professor	Sprint 1	07/09	08/09	Gabriel, Yuri
Marco M1 — Ambiente + Cadastro/Login Professor prontos	Sprint 1	08/09	08/09	Equipe
3.4 Controle de acesso (JWT)	Sprint 2	29/09	01/10	Gabriel
4.1 CRUD Vídeoaula	Sprint 2	02/10	12/10	Gabriel, Yuri
4.2 / 4.3 Materiais + estados	Sprint 2	06/10	12/10	Gabriel
4.4 Dashboard Professor	Sprint 2	13/10	16/10	Yuri, Gabriel
5.1/5.2 Disciplina/Categoria/Tópico	Sprint 2	13/10	19/10	Gabriel, Yuri

Atividade (EAP)	Sprint	Início	Término	Responsável
Marco M2 — Publicação/Organização (Rodada 2)	Sprint 2	19/10	19/10	Equipe
3.3 Cadastro Aluno	Sprint 3	20/10	22/10	Gabriel, Yuri
3.1 Login (unificado) — extensão Aluno	Sprint 3	22/10	24/10	Gabriel, Yuri
4.5 Dashboard Aluno	Sprint 3	24/10	27/10	Yuri, Gabriel
6.1/6.2 Listagem e player público	Sprint 3	27/10	02/11	Yuri
6.3 / 7.x Falha de vídeo, busca, filtros	Sprint 3	03/11	09/11	Gabriel, Yuri
Marco M3 — Acesso público completo	Sprint 3	09/11	09/11	Equipe
8.1/8.2 Comentários e dúvidas	Sprint 4	10/11	23/11	Gabriel, Yuri
9.x Testes e ajustes	Sprint 4	17/11	27/11	Todos
10.x Deploy e documentação	Sprint 4	24/11	30/11	Gabriel, Yuri, Cauã
Marco M4 — Entrega Final (Rodada 3)	Sprint 4	30/11	30/11	Equipe

7. Análise de Riscos

Escala de 1 a 5 para probabilidade e impacto. Exposição = Probabilidade × Impacto. Ordenados por exposição decrescente.

ID	Risco	Exp.	Prior.	Mitigação / Contingência
R03	Falta de experiência prévia com Node.js/React	12	Alta	Bibliotecas maduras e bem documentadas; tempo reservado no Sprint 1 para estudo dirigido.
R04	Mudança de escopo/requisitos	12	Alta	Toda mudança passa pelo PO, que avalia impacto antes de aceitar.
R06	Bugs críticos por cobertura de testes insuficiente	9	Média	Roteiro de testes manuais por sprint (EAP 9.1).
R10	Conflito de tempo com outras disciplinas	9	Média	Check-ins assíncronos 2x/semana, replanejamento flexível.
R05	Falha na integração com vídeo externo (YouTube)	8	Média	Tratamento de erro dedicado (RF10).
R07	Problemas de configuração/migração do banco	8	Média	Testar bem a configuração do banco de dados antes de colocar em produção.
R09	Limites de uso das camadas gratuitas	6	Baixa	Monitorar consumo; migrar de camada se necessário.

8. Monitoramento e Controle — Baseline

Nenhum dado de execução real fechado de sprint existe ainda: as tabelas abaixo definem a estrutura de coleta e os valores planejados (baseline). O progresso técnico já realizado no Sprint 0 / Sprint 1 (Seção 9) será convertido em SP concluídos reais ao fim do Sprint 1, na Rodada 2.

Sprint	SP planejados	SP concluídos	Checagem
Sprint 1	24	— (em andamento, ver Seção 9)	08/09/2026
Sprint 2	39	—	19/10/2026

Sprint	SP planejados	SP concluídos	Checagem
Sprint 3	29	—	09/11/2026
Sprint 4	21	—	30/11/2026

EVM: PV (Planned Value), EV (Earned Value), AC (Actual Cost), CPI = EV/AC, SPI = EV/PV. Conversão: R\$ 17.300,00 / 113 SP ≈ R\$ 153,10 por SP.

Sprint	SP no período	SP acumulados	PV acumulado
Sprint 1	24	24	R\$ 3.674,40
Sprint 2	39	63	R\$ 9.645,30
Sprint 3	29	92	R\$ 14.085,20
Sprint 4	21	113	R\$ 17.300,00

EV, AC, CPI e SPI reais serão calculados ao final de cada sprint a partir do Registro de Participação Individual (Seção 10).

9. Avanço da Rodada 1 — Sprint 0 e Sprint 1

Entre 01/09 e 03/09 (Sprint 0) e 04/09 a 08/09 (Sprint 1), a equipe já entregou, com data de referência até 08/09, um conjunto de telas, endpoints e itens de infraestrutura. O que já foi entregue:

Telas implementadas (front-end)

- Tela básica de Cadastro do Professor.
- Tela básica de Login (fluxo unificado, hoje operando para o professor).
- Tela básica de Dashboard do Professor, com as funcionalidades de criar uma nova lição e privar/desprivar lições já existentes.
- Tela básica inicial, com pesquisa simples por texto e navegação clicando por tópico (ex.: Matemática, Biologia, Física etc.).

Endpoints implementados (back-end)

- Endpoint de cadastro de professor.
- Endpoint de login (unificado).
- Endpoint de lições do próprio professor.
- Endpoint de todas as lições públicas.
- Banco de dados em memória, apenas para testes.
- Teste básico de segurança, validando URL externa (vídeo de uma lição) e senha.

Infraestrutura

- Criação do repositório.
- Setup inicial do front-end em Node.
- Setup inicial do back-end em Node.

9.1 Relação com os Requisitos e a EAP

- **RF01 (cadastro):** a tela e o endpoint de Cadastro do Professor já funcionam de ponta a ponta; o Cadastro do Aluno fica para o Sprint 3 (EAP 3.3).
- **RF02 (login unificado):** a versão inicial do fluxo de login já funciona para o professor (tela + endpoint), incluindo o teste básico de validação de senha; a extensão para o aluno acontece no Sprint 3, junto ao cadastro do aluno (EAP 3.1).

- **RF03 (publicação de videoaulas):** concluído no Sprint 1 em versão inicial — o Dashboard do Professor já permite criar uma nova lição e privar/desprivar lições existentes (EAP 4.3 e 4.4), e o endpoint de validação de URL externa do vídeo já está testado.
- **RF04 (organização por disciplina/categoria/tópico):** apenas a organização por tópico foi feita no Sprint 1, via navegação por tópico na tela inicial; disciplina e categoria permanecem para o Sprint 2 (EAP 5.1/5.2).
- **RF05 (acesso público sem cadastro):** concluído no Sprint 1 — a tela inicial e o endpoint de lições públicas já permitem consultar conteúdo sem login.
- **RF06 (dashboards):** o Dashboard do Professor já tem uma primeira versão no Sprint 1 e evolui no Sprint 2 (EAP 4.4); o Dashboard do Aluno fica para o Sprint 3 (EAP 4.5), após o cadastro do aluno existir.
- **EAP 2.1 e 2.2:** setup do ambiente e API base também já estão cobertos pelo repositório, pelo setup inicial de front/back e pelo banco em memória usado para os testes.

O Sprint 1 foi programado para o período de 04/09 a 08/09 (Seção 6), e já nessa janela o setup do ambiente, a API base e as primeiras telas ficaram prontos — a equipe cumpriu o trabalho da EAP 2 e já entregou itens das EAP 3 (Cadastro Professor e Login unificado) e EAP 4 (CRUD de videoaula inicial e Dashboard do Professor), o que antecipa parte do Marco M1 e adianta trabalho do Marco M2, previsto para o Sprint 2. O Controle de acesso (JWT, EAP 3.4) está previsto para o Sprint 2.

10. Registro de Participação Individual

Estrutura mantida no board do GitHub Projects. As horas realizadas serão apontadas por tarefa e consolidadas na Rodada 2.

Integrante	Tarefa	Sprint	Horas previstas	Status
Yuri	Setup do projeto React	Sprint 1	8h	Concluído
Gabriel	Setup do projeto Express	Sprint 1	6h	Concluído
Gabriel	Modelagem de dados / API base	Sprint 1	24h	Concluído (mock)
Gabriel, Yuri	Cadastro Professor	Sprint 1	10h	Concluído
Gabriel, Yuri	Login (unificado) — parte Professor	Sprint 1	10h	Concluído
Yuri, Gabriel	Dashboard Professor (versão inicial)	Sprint 1	8h	Concluído
Gabriel	Controle de acesso (JWT)	Sprint 2	12h	A fazer
Yuri, Gabriel	Dashboard Professor (evolução)	Sprint 2	10h	A fazer
Gabriel, Yuri	Cadastro Aluno	Sprint 3	8h	A fazer
Gabriel, Yuri	Login (unificado) — extensão Aluno	Sprint 3	6h	A fazer
Yuri, Gabriel	Dashboard Aluno	Sprint 3	10h	A fazer
Cauã	Refino de backlog e priorização	Sprint 1	6h	A fazer
Cauã	Planning e revisão do board	Sprint 1	4h	A fazer

Responsável pela consolidação: Cauã (PM), com atualização quinzenal a partir dos apontamentos individuais no board.

11. Demonstração — Versão 1 (Rodada 1)

O produto já possui código funcional nesta Rodada 1. O que será demonstrado:

- Cadastro do professor e Login (unificado), de ponta a ponta (tela + endpoint + validação de senha).
- Dashboard do Professor com criação de nova lição e opção de privar/desprivar lições existentes.
- Tela inicial pública, com pesquisa simples por texto e navegação por tópico, sem necessidade de login.
- API Node.js/Express com endpoints de cadastro/login do professor, lições do próprio professor e lições públicas, sobre banco de dados em memória.
- Protótipo Figma e diagramas UML (documento de Engenharia de Requisitos, em anexo) como referência de escopo completo.
- Repositório GitHub público, com board de Issues organizado.
- Este Plano de Projeto (visão, EAP, estimativas, riscos, cronograma, progresso real).

Próximas iterações: controle de acesso (JWT) e fechamento do Sprint 2 junto com materiais complementares, organização completa por disciplina/categoria/tópico e evolução do Dashboard do Professor; Sprint 3 com cadastro de aluno, extensão do login unificado, Dashboard do Aluno, acesso público completo, busca e filtros; Sprint 4 com comentários/dúvidas, testes finais e deploy.

12. Metodologia de Desenvolvimento

- Scrum adaptado a um time de 3 pessoas, com 4 sprints de ~3 semanas alinhados às Rodadas 1, 2 e 3.
- Backlog único no GitHub Projects, priorizado pelo PO (Cauã), com os requisitos de prioridade Alta tratados como obrigatórios para o semestre.
- Planning conduzido por Yuri (SM); daily substituído por check-in assíncrono 2x/semana; review e retrospectiva ao final de cada sprint.
- **Definição de Pronto:** implementado e integrado front/back, critérios de aceitação atendidos, testado manualmente, revisado via pull request e mergeado na branch principal, sem erros bloqueantes conhecidos.

Mudanças de escopo entram como Issue rotulada "mudança de escopo"; o PO avalia impacto antes de aceitar.

13. Restrições, Premissas e Interdependências

- **Restrições:** um semestre letivo com marcos fixos; equipe de 3 pessoas com acúmulo de papéis; back-end obrigatoriamente em Node.js; orçamento zero (apenas camadas gratuitas).
- **Premissas:** a professora aceita o grupo de 3 integrantes; o MVP definido na Seção 2 atende aos critérios mínimos de complexidade; disponibilidade média de 6–8h semanais por integrante; os serviços gratuitos suportam a carga de um projeto acadêmico.
- **Dependências externas:** disponibilidade do embed de vídeo (YouTube) e das camadas gratuitas de hospedagem/banco de dados escolhidas.
- **Interdependência escopo/prazo/custo/qualidade:** qualquer mudança relevante em um fator é avaliada quanto ao impacto nos demais antes de ser aceita. Atrasos identificados no burndown são resolvidos primeiro por repriorização de escopo (cortar itens "Could") e só depois por extensão de prazo.

Observações finais: este documento evoluirá nas Rodadas 2 e 3, incorporando a estratégia completa de branches/Issues, dados reais de burndown/EVM, retrospectiva final e registro de participação consolidado. O documento de Engenharia de Requisitos e Modelagem UML, produzido anteriormente pelo grupo, permanece como base para os requisitos e o modelo de dados descritos na Seção 2.